

1. MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ

1.1 VỀ SẢN PHẨM

- Đánh giá khả năng phát triển một sản phẩm game 2D hoàn chỉnh từ ý tưởng đến sản phẩm có thể chạy được.
- Đánh giá việc áp dụng các kiến thức đã học trong môn học: Unity Engine, C# Scripting, Physics 2D, Animation, UI, Design Patterns.

1.2 VỀ KỸ NĂNG MỀM

- Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm, phân công công việc, quản lý dự án bằng Git.
- Đánh giá kỹ năng trình bày, giải thích kỹ thuật và phản biện.

1.3 VỀ KIẾN THỨC CÁ NHÂN

- Đánh giá mức độ hiểu biết kỹ thuật của từng sinh viên qua phần vấn đáp.

2. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM

2.1 YÊU CẦU BẮT BUỘC

#	Tiêu chí	Chi tiết
1	Game chạy được	Build thành công, không lỗi crash
2	Tính năng gameplay	≥ 3 tính năng rõ ràng
3	Character	Nhân vật di chuyển, nhảy được
4	Va chạm	Hệ thống va chạm hoạt động đúng
5	UI	Menu, score/health, game over
6	Animation	Ít nhất 2 trạng thái animation
7	Âm thanh	SFX và/hoặc BGM
8	Scene	≥ 2 scene (menu + gameplay)
9	Design Pattern	Sử dụng ít nhất 1 design pattern

2.2 YÊU CẦU KHUYẾN KHÍCH

#	Tiêu chí	Ghi chú
1	Prefab sử dụng hợp lý	Tái sử dụng đối tượng

2	Nhiều scene	Menu, gameplay, pause, game over
3	Tính năng sáng tạo	Tự thiết kế, không copy
4	Build cho nhiều nền tảng	PC + WebGL

2.3 YÊU CẦU VỀ ĐỀ TÀI

- Đề tài là **game 2D** trên Unity.
- Có thể lấy cảm hứng từ các dự án lab đã thực hành (RedRunner, Tilevania, StarBlaster, 2D-Platformer) nhưng phải **mở rộng đáng kể**.
- Các thể loại gợi ý: Platformer, Runner, Shooter, Puzzle, Arcade.

3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

3.1 GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

Thời gian	Công việc
Nhận đề tài	Nhóm đề xuất đề tài với GV
Phân nhóm	3-5 sinh viên/nhóm
Đăng ký đề tài	Nộp tên game, thành viên nhóm, mô tả ngắn

3.2 GIAI ĐOẠN 2: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Thời gian	Công việc
-	Lên ý tưởng, thiết kế kiến trúc, phân công công việc
-	Phát triển tính năng cơ bản, Git commit thường xuyên
-	Phát triển tính năng nâng cao, animation, UI
-	Kiểm thử, sửa lỗi, build game
-	Hoàn thiện báo cáo, thuyết trình

3.3 GIAI ĐOẠN 3: NỘP BÀI VÀ BÁO CÁO

Thời gian	Công việc
Trước báo cáo 3 ngày	Hoàn thiện code, push Git, quay video demo
Trước báo cáo 1 ngày	Nộp đầy đủ bài lên LMS

Ngày báo cáo	Trình bày + vấn đáp
--------------	---------------------

4. CẤU TRÚC BÁO CÁO

Báo cáo phải theo cấu trúc sau (định dạng PDF, ≥ 10 trang):

TRANG BÌA

- Tên trường, khoa
- Tên học phần
- Tên game
- Số nhóm, danh sách thành viên + MSSV
- Giảng viên hướng dẫn
- Thành phố, tháng/năm

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

- 1.1 Giới thiệu đề tài (tên game, thể loại, ý tưởng, đối tượng)
- 1.2 Mục tiêu (sản phẩm + học tập)
- 1.3 Phạm vi (tính năng có/không)
- 1.4 Công nghệ sử dụng (Unity version, C#, IDE, Git)

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

- 2.1 Mô tả gameplay (cơ chế chơi, quy tắc, mục tiêu)
- 2.2 Kiến trúc hệ thống (sơ đồ kiến trúc)
- 2.3 Thiết kế các hệ thống chính (character, enemy, UI, audio)
- 2.4 Sơ đồ lớp (Class Diagram)

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN

- 3.1 Cấu trúc dự án (cây thư mục Assets/)
- 3.2 Các tính năng đã thực hiện (bảng: tính năng, mô tả)
- 3.3 Đoạn code quan trọng (3-5 đoạn, có giải thích)
- 3.4 Giao diện người dùng (screenshots từng màn hình, mô tả)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ

- 4.1 Screenshots gameplay (≥ 6 ảnh, mô tả)
- 4.2 Kết quả đạt được (bảng mục tiêu vs kết quả)
- 4.3 Hạn chế (bug đã biết, tính năng chưa hoàn thiện)

CHƯƠNG 5: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

- 5.1 Bảng phân công (tên, vai trò, công việc, % đóng góp)
- 5.2 Chi tiết công việc từng thành viên (số commits, module phụ trách)
- 5.3 Nhật ký làm việc (tùy chọn)

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- 6.1 Kết luận (tổng kết, bài học kinh nghiệm)
- 6.2 Hướng phát triển (tính năng mới, cải tiến)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Unity Documentation
- Asset Store items (ghi rõ nguồn + license)
- Tutorials, books, websites

5. CẤU TRÚC THUYẾT TRÌNH

- **Số slides:** 10-15 slides
- **Thời gian:** 10 phút (không quá 12 phút, không dưới 7 phút)
- **Tất cả thành viên** phải tham gia trình bày

CẤU TRÚC SLIDES ĐỀ XUẤT

Slide	Tiêu đề	Nội dung	Thời gian
1	Trang bìa	Tên game, thành viên, môn học, GV	30s
2	Giới thiệu game	Ý tưởng, thể loại, đối tượng	1 phút
3	Demo gameplay	Demo live hoặc video	2-3 phút

4-5	Kiến trúc kỹ thuật	Sơ đồ kiến trúc, class diagram	1.5 phút
6-7	Tính năng & Kỹ thuật	Character, enemy, UI, animation	2 phút
8	Design Patterns	Singleton, Observer, Object Pool...	1 phút
9	Phân công & Quy trình	Bảng phân công, Git workflow	30s
10	Khó khăn & Bài học	Thử thách, cách giải quyết	30s
11	Kết luận & Hướng phát triển	Tổng kết, mở rộng	30s

6. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÓM TẮT

ĐIỂM NHÓM (6.0) — CHUNG CHO CẢ NHÓM

Tiêu chí	Tối đa	Xuất sắc
A1. Sản phẩm Game	2.0	Game hoàn chỉnh, ≥ 5 tính năng, code sạch, ≥ 2 design patterns
A2. Báo cáo	2.0	≥ 30 trang, đầy đủ phần, có class diagram, phân tích sâu
A3. Thuyết trình & Demo	1.5	Slides đẹp, demo live thành công, mọi SV trình bày
A4. Quản lý dự án (Git)	0.5	≥ 15 commits, ≥ 3 người commit, README đầy đủ

ĐIỂM CÁ NHÂN (4.0) — RIÊNG TỪNG SV

Tiêu chí	Tối đa	Xuất sắc
B1. Đóng góp cá nhân	1.5	Nêu rõ phần mình làm, ≥ 5 commits cá nhân
B2. Kiến thức kỹ thuật	1.5	Trả lời đúng, giải thích được cơ chế Unity/C#
B3. Giải thích & Phản biện	1.0	Giải thích quyết định thiết kế

7. YÊU CẦU VỀ GIT/GITHUB

- Repository public hoặc thêm giảng viên làm collaborator.
- **Commit requirements:**
 - Mỗi thành viên: ≥ 5 commits cá nhân
 - Mỗi nhóm: ≥ 15 commits tổng
 - Commit messages rõ ràng (không dùng "update", "fix", "abc")
- README.md đầy đủ:
 - Tên game + mô tả ngắn (2-3 câu)
 - Screenshot/GIF gameplay
 - Hướng dẫn cài đặt và chạy
 - Danh sách thành viên + phân công
 - Công nghệ sử dụng
 - Yêu cầu hệ thống

8. QUY ĐỊNH VỀ NỘP BÀI

- **Nơi nộp:** Hệ thống LMS của trường
- **Thời hạn:** Trước ngày báo cáo 1 ngày
- **Mỗi thành viên nộp riêng** (cùng nội dung, để xác nhận tham gia)
- File báo cáo: PDF
- File thuyết trình: PDF hoặc PPTX
- Link: GitHub/GitLab repo + video demo

9. QUY ĐỊNH VỀ BUỔI BÁO CÁO

- **Ngày báo cáo:** Theo lịch thi của Trường
- **Địa điểm:** Theo lịch thi của Trường
- **Thứ tự báo cáo:** Theo danh sách nhóm đã đăng ký
- **SV phải mang laptop** đã cài Unity + dự án game